

AI 기반 댄스 동작 분석 플랫폼

개인 맞춤형 피드백 시스템 개발 및 기술적 의사결정 회고

프로젝트 배경 및 목표



Problem

댄스 연습 시 거울만으로는 동작의 정확도를 스스로 판단하기 어렵고, 전문가 피드백은 비용과 시간의 제약이 있습니다.



Solution

Computer Vision 기술을 활용하여 동작을 자동 분석하고, 기준 영상과 연습 영상의 유사도를 측정하여 시각적 피드백을 제공합니다.

시스템 아키텍처 (Tech Stack)



Frontend

React, Vite

직관적 UI/UX 설계



Backend

Spring Boot 3.4, JPA

비동기 프로세스 처리



AI Engine

FastAPI, MediaPipe

포즈 추출 및 DTW 알고리즘

핵심 분석 알고리즘

1. Pose Extraction

Google MediaPipe를 활용하여 신체 33개 관절 랜드마크를 실시간으로 추출합니다.

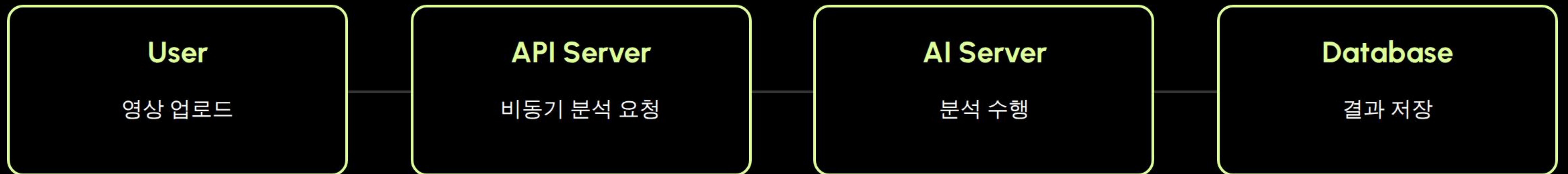
2. Time Alignment

DTW(Dynamic Time Warping) 알고리즘을 적용하여 기준 영상과 연습 영상의 속도 차이를 보정합니다.

3. Scoring

프레임별 관절 벡터의 코사인 유사도를 계산하여 종합 점수와 피드백 데이터를 생성합니다.

데이터 처리 워크플로우



* 대용량 영상 처리를 위해 @Async 비동기 아키텍처 도입

회고 1. 데이터 접근 권한

Context & Problem

개인 영상 데이터 보호를 위해 '본인만 조회 가능'하도록 제한했으나, 비즈니스 로직상 팀장이 과제를 검토해야 하는 요구사항을 수용하지 못했습니다.

Decision & Learning

"조회 API를 분리하여 '개인 연습용'과 '팀 공유용' 상황(Context)에 따라 유연하게 권한을 부여하는 Context-Based Access Control 방식을 적용했습니다."

회고 2. 책임의 분리

Context & Problem

AI 서버에서 최종 리포트까지 생성할 경우, 사용자 레벨별 맞춤 피드백 등 가변적인 비즈니스 로직에 유연하게 대응하기 어려웠습니다.

Decision & Learning

"AI는 순수 데이터(Raw Data) 생성에만 집중하고, 필터링 책임은 API 서버가 갖는 구조로 분리했습니다. 이를 통해 비즈니스 로직 변경 시 유연성을 확보했습니다."

회고 3. 단일 책임 원칙 (SRP)

Context & Problem

uploadVideo 메서드에 저장, DB 생성, 분석 요청이 혼재되어, 단순 연습 영상 업로드 시에도 숙제 제출 로직이 실행되는 사이드 이펙트가 발생했습니다.

Decision & Learning

"기능을 원자 단위(Atomic)로 분리하고, 필요한 맥락에 따라 조립(Composition)하는 방식으로 리팩토링하여 유지보수성과 재사용성을 높였습니다."

향후 계획 (Roadmap)

- ✓ 실시간성 강화: WebSocket 도입을 통한 분석 진행률(Progress Bar) 표시
- ✓ 알고리즘 고도화: 사용자 레벨(초/중/고급)에 따른 피드백 가중치 조절
- ✓ 데이터 시각화: 연습 이력 누적 데이터를 활용한 성장 추이 그래프 제공